

R3-A2-S12 Diagnóstico Binario: ¿Por qué falla el sistema educativo?

Hosept Rodríguez, Isabela Lombana, Margie Matamoros, Julián Ruíz

Facultad de ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Sistemas Operativos

Ing. Germán Ortiz

6 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

Introducción	4
Justificación	4
Objetivo General	4
Descripción del problema	5
Enfoque de las preguntas.....	6
Resultados de encuestas (Tabulación y análisis)	6
Árbol de problemas	14
Solución propuesta.....	15
Conclusión	16

Tabla de Figuras

Figura 1: Pregunta uno.....	6
Figura 2: Pregunta dos.....	7
Figura 3: Pregunta tres.....	7
Figura 4: Pregunta cuatro.....	8
Figura 5: Pregunta cinco	8
Figura 6: Pregunta seis	9
Figura 7: Pregunta siete	10
Figura 8: Pregunta ocho.....	10
Figura 9: Pregunta nueve	11
Figura 10: Pregunta diez	11
Figura 11: Pregunta once.....	12
Figura 12: Pregunta doce.....	12
Figura 13: Pregunta trece.....	13
Figura 14: Pregunta trece, parte 2.....	13
Figura 15: Árbol de problemas	14

Introducción

El presente proyecto de trabajo surge a partir de los resultados obtenidos en una encuesta aplicada a estudiantes de grado quinto, donde se evidenció una marcada brecha digital en el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro del colegio. Los hallazgos reflejan tanto limitaciones en conocimientos básicos como dificultades en la infraestructura y en la integración pedagógica de la tecnología, lo que plantea la necesidad de diseñar estrategias que fortalezcan las competencias digitales y promuevan un aprendizaje más equitativo.

Justificación

La importancia de este trabajo radica en que la tecnología constituye hoy un eje fundamental para el desarrollo académico y social de los estudiantes. Sin embargo, los resultados muestran que su uso en el colegio es irregular y poco sistemático, lo que limita la formación integral en competencias digitales. Por ello, se justifica la implementación de un **plan de integración tecnológica** que atienda tanto la capacitación de los estudiantes y docentes como la mejora de la infraestructura, garantizando así un entorno educativo más inclusivo, actualizado y acorde con las demandas del mundo contemporáneo.

Objetivo General

Identificar la problemática principal del colegio El gimnasio americano en Fusagasugá para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de tecnología e informática de los estudiantes de grado quinto, a partir del reconocimiento de las condiciones reales de acceso, uso y apropiación de herramientas tecnológicas en el entorno escolar, con el fin de reducir la brecha existente entre el interés de los estudiantes por la tecnología y las oportunidades efectivas que ofrece la institución para desarrollarla.

Descripción del problema

La encuesta realizada a 26 estudiantes de grado quinto en el colegio El gimnasio americano de Fusagasugá evidencia una brecha significativa entre el interés por la tecnología y el acceso/uso efectivo de la misma en el entorno educativo. Aunque la mayoría de los estudiantes (20 de 26) manifiestan interés en aprender más sobre computadores y nuevas tecnologías, se identifican varias dificultades:

Por un lado, existe un bajo nivel de conocimiento técnico básico, ya que más de la mitad de los estudiantes no tienen claridad sobre conceptos fundamentales como el sistema operativo, y la gran mayoría desconoce herramientas como Linux. Esto indica que el aprendizaje tecnológico es superficial o limitado.

Por otro lado, se evidencia una limitada disponibilidad y uso de los recursos tecnológicos en el colegio, debido a que muchos estudiantes usan los computadores solo “a veces” o “casi nunca”, y además reportan problemas de rendimiento como lentitud o fallas frecuentes. Esto afecta directamente la experiencia de aprendizaje.

Adicionalmente, los resultados muestran que el celular es el dispositivo más utilizado, lo que sugiere que el aprendizaje tecnológico no está siendo aprovechado desde herramientas que los estudiantes ya dominan en su vida diaria; finalmente, se observa que el uso de la tecnología por parte de los docentes no es constante, lo que reduce las oportunidades de integración tecnológica en las clases.

Enfoque de las preguntas

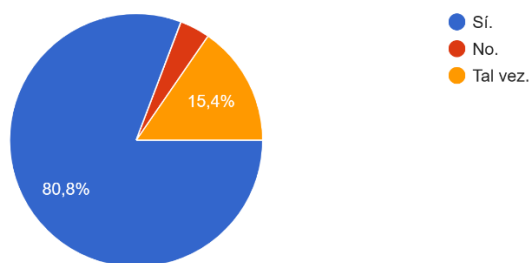
La encuesta realizada a estudiantes de grado quinto tiene un enfoque principalmente cuantitativo, ya que la mayoría de las preguntas son cerradas y permiten recopilar datos numéricos sobre el conocimiento, uso y acceso a la tecnología dentro del entorno escolar. Gracias a este tipo de preguntas, fue posible identificar cantidades, frecuencias y porcentajes relacionados con el uso de computadores, el conocimiento sobre sistemas operativos y el interés de los estudiantes por aprender más sobre tecnología. Además, la encuesta incluye un pequeño componente cualitativo mediante una pregunta abierta en la que los estudiantes expresan sus intereses y opiniones acerca de temas tecnológicos que les gustaría aprender, como robótica, inteligencia artificial o creación de videojuegos.

Resultados de encuestas (Tabulación y análisis)

Con base en la encuesta realizada a través de las herramientas de Google (Google forms) <https://forms.gle/Zsf6uzaNzrUwvhcU7>, pudimos recopilar la información necesaria para identificar la problemática descrita anteriormente y su posible solución como se muestra a continuación.

Figura 1: Pregunta uno

¿Sabes que es un computador?
26 respuestas



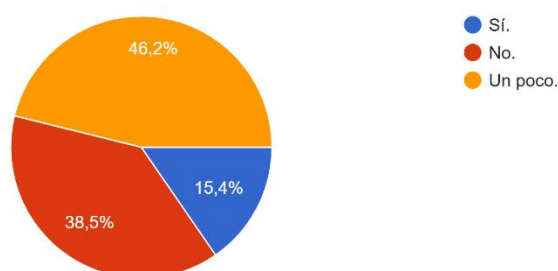
Fuente: Autoría propia (2026)

la mayoría de los estudiantes respondió afirmativamente (80,8%), lo que refleja que el concepto es familiar y está presente en su entorno escolar. Sin embargo, un grupo menor (15,4%) manifestó dudas y un porcentaje mínimo indicó desconocimiento, lo que evidencia que, aunque existe un reconocimiento general del término, no todos poseen claridad suficiente sobre su significado.

Figura 2: Pregunta dos

¿Sabes qué es un sistema operativo?

26 respuestas



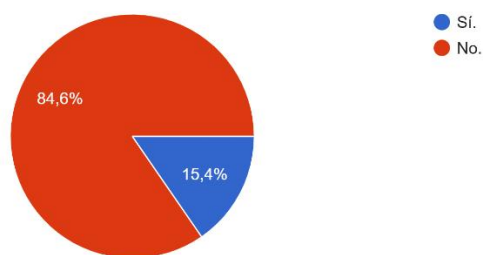
Fuente: Autoría propia (2026)

Se evidencia que el conocimiento sobre sistemas operativos es muy limitado y poco consistente en el grupo. Aunque casi la mitad reconoce tener una idea parcial, la suma de quienes no saben o apenas tienen nociones básicas supera el 80%, lo que refleja una brecha conceptual considerable. En comparación con la pregunta sobre el computador, aquí se observa que el término resulta más abstracto y menos comprendido.

Figura 3: Pregunta tres

¿Has escuchado hablar de Linux?

26 respuestas



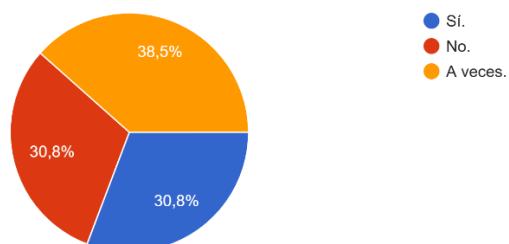
Fuente: Autoría propia (2026)

Los estudiantes desconocen completamente Linux, lo que confirma una falta de exposición a sistemas operativos alternativos. Este resultado evidencia que el aprendizaje tecnológico está limitado a lo más básico y común, reforzando la necesidad de ampliar el enfoque hacia herramientas menos conocidas para cerrar la brecha en competencias digitales.

Figura 4: Pregunta cuatro

¿Usas computador en el colegio?

26 respuestas



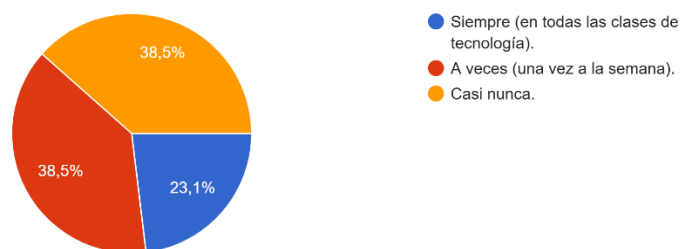
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes no tiene un uso constante del computador en el colegio, ya que la opción “a veces” es la más frecuente y las respuestas de “sí” y “no” están en proporciones iguales. Esto refleja una inconsistencia en el acceso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, lo que limita la posibilidad de desarrollar competencias digitales de forma continua y homogénea en el grupo.

Figura 5: Pregunta cinco

¿Con qué frecuencia utilizas los computadores de la sala de sistemas o del colegio?

26 respuestas



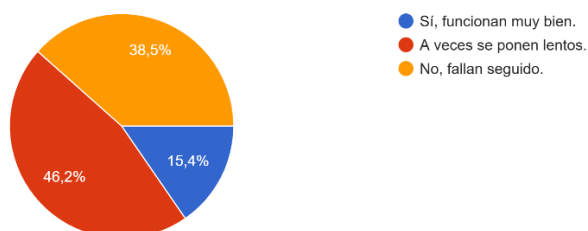
Autoría propia (2026)

La gran mayoría de los estudiantes no tiene un acceso constante a los computadores del colegio, ya que más del 77% los utiliza de forma ocasional o casi nunca. Esto evidencia una baja frecuencia de uso que limita la práctica continua y el desarrollo de competencias digitales, reforzando la idea de que el acceso a la tecnología en el entorno escolar es irregular y poco aprovechado.

Figura 6: Pregunta seis

Cuando usas los computadores del colegio, ¿sientes que funcionan rápido y te permiten trabajar bien?

26 respuestas



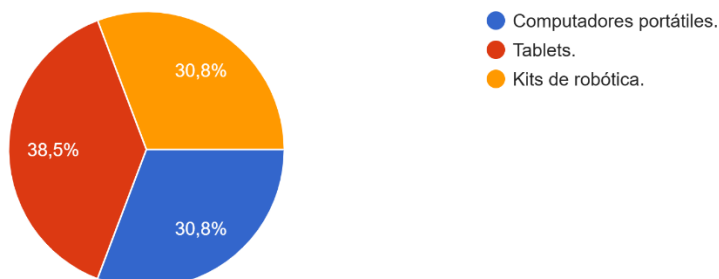
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes percibe que los computadores del colegio no ofrecen un rendimiento confiable, ya que más del 84% reporta lentitud o fallas frecuentes. Esto evidencia que los equipos no garantizan una experiencia de uso adecuada, lo que limita la continuidad del aprendizaje y refuerza la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica para que el proceso educativo sea más eficiente.

Figura 7: Pregunta siete

¿Cuál de estos dispositivos te gustaría que el colegio tuviera más para tus clases?

26 respuestas



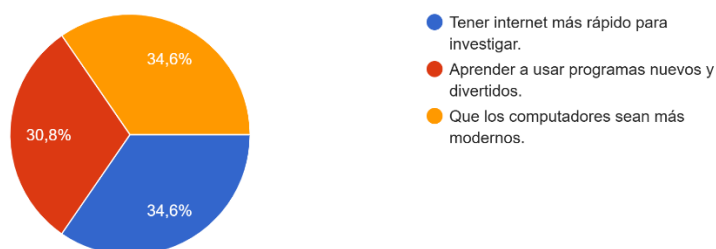
Fuente: Autoría propia (2026)

Conclusión breve y directa: La opción más votada fueron las tablets, lo que refleja el interés de los estudiantes por dispositivos prácticos y accesibles para el aprendizaje. Sin embargo, la distribución relativamente equilibrada entre portátiles y kits de robótica evidencia que también existe un alto interés en herramientas de mayor complejidad y uso especializado, lo que sugiere que los estudiantes buscan tanto recursos básicos para el día a día como opciones innovadoras que fortalezcan sus competencias tecnológicas.

Figura 8: Pregunta ocho

Si pudieras proponer una mejora para la sala de sistemas, ¿Cuál elegirías?

26 respuestas



Fuente: Autoría propia (2026)

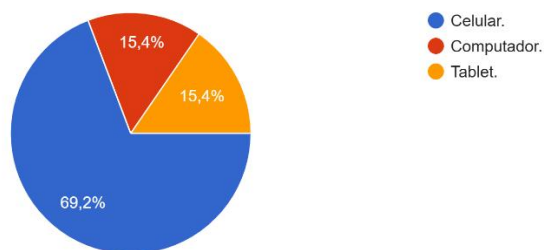
Las respuestas muestran que los estudiantes priorizan tanto la infraestructura como el acceso a recursos digitales, con mayor peso en mejorar la velocidad del internet y actualizar los

equipos. La distribución equilibrada evidencia que las necesidades son variadas, pero todas apuntan a la misma problemática: las condiciones actuales limitan el aprendizaje tecnológico y requieren mejoras urgentes en conectividad, modernización y contenidos prácticos.

Figura 9: Pregunta nueve

¿Qué dispositivo usas más?

26 respuestas



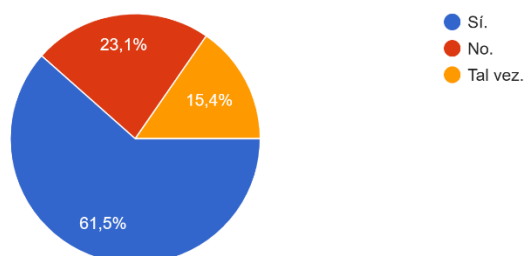
Fuente: Autoría propia (2026)

El celular es el dispositivo dominante en la vida diaria de los estudiantes, lo que evidencia que el aprendizaje tecnológico está más ligado a herramientas móviles que a equipos de escritorio o portátiles. Esta preferencia marca una brecha entre lo que los estudiantes dominan y lo que el colegio ofrece, reforzando la necesidad de integrar el celular como recurso pedagógico para aprovechar mejor las competencias digitales ya adquiridas.

Figura 10: Pregunta diez

¿Te gustaría aprender más sobre computadores?

26 respuestas



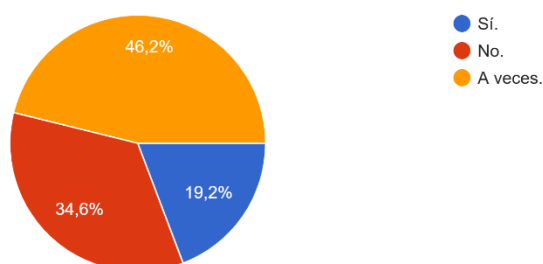
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes tiene un interés claro en profundizar su aprendizaje sobre computadores, lo que representa una oportunidad para fortalecer el área de tecnología e informática. Sin embargo, el 38,5% restante refleja desinterés o dudas, lo que evidencia que el reto está en motivar y generar experiencias **atractivas** que logren involucrar a todo el grupo en el proceso de apropiación tecnológica.

Figura 11: Pregunta once

¿Tus profesores usan computadores o tecnología en clase?

26 respuestas



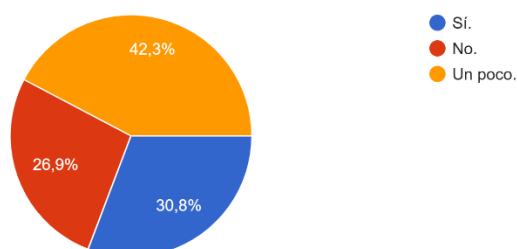
Fuente: Autoría propia (2026)

La mayoría de los estudiantes percibe que el uso de tecnología por parte de los profesores es ocasional o inexistente, ya que más del 80% respondió “no” o “a veces”. Esto refleja una falta de integración constante de recursos digitales en el aula, lo que limita la innovación pedagógica y el desarrollo de competencias tecnológicas en el proceso educativo.

Figura 12: Pregunta doce

¿Sabes usar programas básicos (como escribir o dibujar en el computador)?

26 respuestas



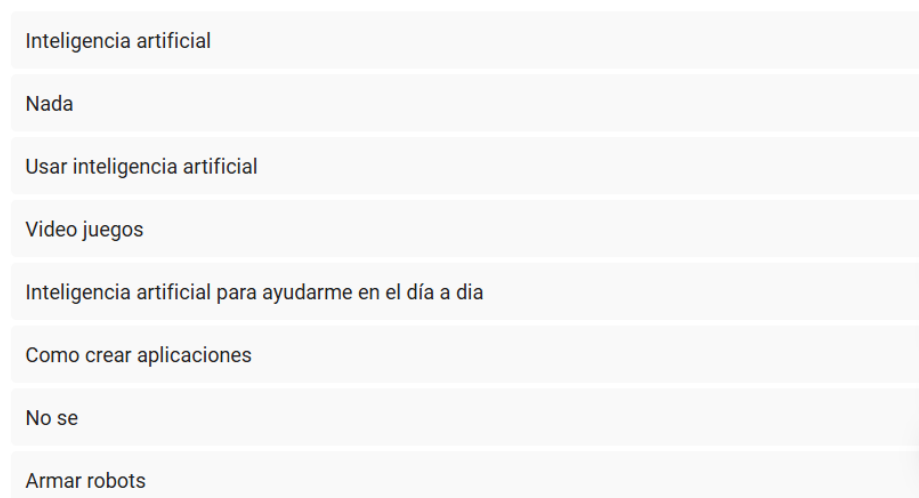
Fuente: Autoría propia (2026)

El dominio de programas básicos es parcial e insuficiente, ya que más del 69% de los estudiantes reconoce no tener habilidades sólidas. Esto evidencia que las competencias digitales iniciales aún no están consolidadas y se requiere mayor práctica para alcanzar un manejo adecuado de herramientas fundamentales.

Figura 13: Pregunta trece

Si pudieras aprender algo de tecnología (como crear robots 🤖, usar inteligencia artificial 🧠 o hacer videojuegos 🎮), ¿Qué te gustaría aprender y por qué?

26 respuestas



Fuente: Autoría propia (2026)

El mayor interés de los estudiantes está en aprender inteligencia artificial, lo que refleja una motivación por explorar tecnologías emergentes y aplicarlas en la vida cotidiana. También se destacan áreas creativas como videojuegos y aplicaciones, junto con la robótica, lo que evidencia una diversidad de aspiraciones tecnológicas que van desde lo práctico hasta lo innovador.

Figura 14: Pregunta trece, parte 2

Si pudieras aprender algo de tecnología (como crear robots 🤖, usar inteligencia artificial 🧠 o hacer videojuegos 🎮), ¿Qué te gustaría aprender y por qué?

26 respuestas



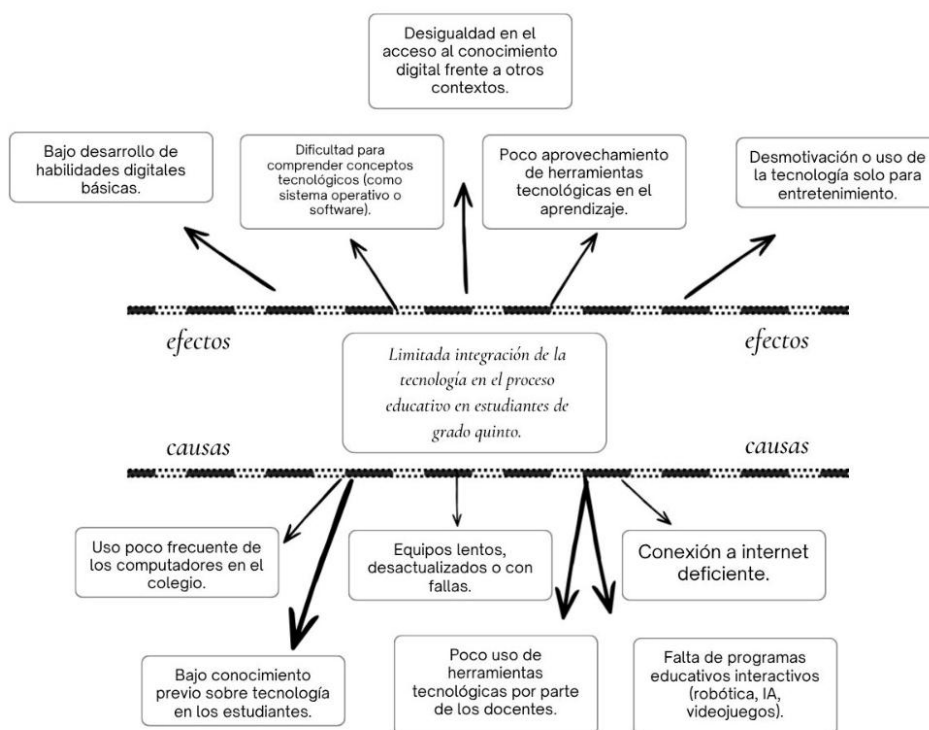
Fuente: Autoría propia (2026)

Si en la primera parte predominó el interés por la inteligencia artificial, en esta segunda se confirma que la robótica es igualmente un área de gran atracción para los estudiantes. En conjunto, los dos resultados muestran que las aspiraciones tecnológicas del grupo se dividen entre explorar tecnologías emergentes (IA) y desarrollar habilidades prácticas de construcción (robótica), complementadas por la creatividad en videojuegos y aplicaciones. Esto evidencia una diversidad de motivaciones que apuntan tanto a la innovación como a la aplicación práctica en el aprendizaje.

Árbol de problemas

Con base en la tabulación de la encuesta realizada e identificación de la brecha digital (Limitada integración de la tecnología en el proceso educativo en estudiantes de grado quinto.) se plantean adicionalmente las causas y consecuencias de esta, organizada en el siguiente árbol de problemas.

Figura 15: Árbol de problemas



Fuente: Autoría propia (2026)

En el árbol de problemas se evidencia la problemática surgiendo principalmente por factores como el poco uso de computadores, equipos desactualizados, baja capacitación docente y deficiencias en la conexión a internet. Estas causas generan efectos negativos como el bajo desarrollo de habilidades digitales, desigualdad frente a otros contextos, dificultades para comprender conceptos tecnológicos y desmotivación al usar la tecnología solo con fines de entretenimiento. En conjunto, el esquema evidencia cómo las limitaciones técnicas y pedagógicas afectan directamente el aprendizaje y la formación digital de los estudiantes.

Solución propuesta

Ante la brecha digital identificada se propone la implementación de un plan de integración tecnológica que pueda solventar los problemas desde los diferentes escenarios.

Escenario 1 (Refuerzo de conocimientos técnicos básicos): Diseñar talleres prácticos y sencillos dentro de las clases de informática donde los estudiantes aprendan conceptos fundamentales como qué es un sistema operativo, para qué sirve y cómo funciona. Estos talleres pueden apoyarse en recursos visuales, videos cortos y actividades interactivas adaptadas a su edad, incluyendo una introducción amigable a herramientas como Linux.

Escenario 2 (Aprovechamiento del celular como herramienta de aprendizaje): Dado que el celular es el dispositivo más usado por los estudiantes, se puede integrar de manera pedagógica al aula mediante aplicaciones educativas, plataformas como Google Classroom o Kahoot, y actividades que conviertan el celular en un recurso y no en una distracción.

Escenario 3 (Mejora en el uso de la sala de computadores): Gestionar ante las directivas del colegio un mantenimiento periódico de los equipos para reducir los problemas de lentitud y fallas. Además, establecer un horario de uso más frecuente y organizado de la sala de sistemas para que los estudiantes tengan mayor contacto con los computadores.

Escenario 4 (Capacitación y compromiso docente): Proponer espacios de formación para los docentes en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a sus áreas, de modo que la tecnología deje de ser un recurso ocasional y se convierta en parte habitual del proceso de enseñanza.

Conclusión

Las encuestas evidencian una brecha digital marcada en el entorno escolar, donde los estudiantes muestran interés en aprender más sobre tecnología, pero enfrentan limitaciones en conocimientos básicos, acceso irregular a computadores, fallas en la infraestructura y un uso

docente poco constante; para ello se plantea la implementación del plan de integración tecnológica.